



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

OSCILADORES – PARTE II

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

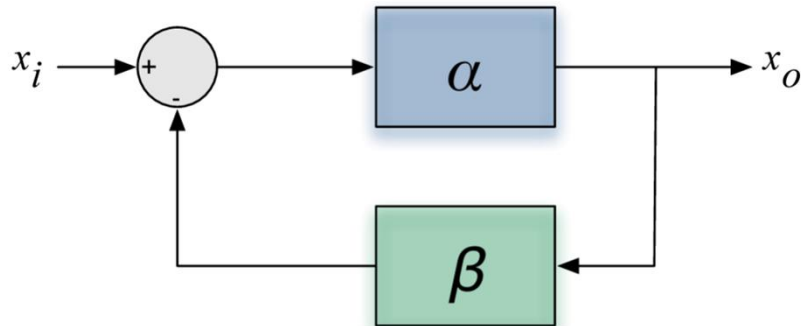
Joinville, 2025

SUMÁRIO



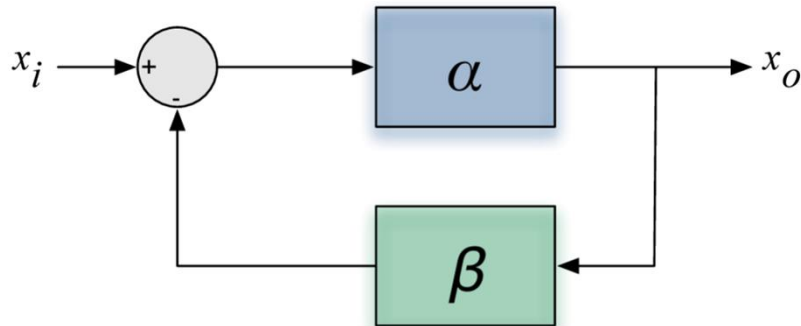
- Circuitos osciladores (sintonizados):
 - ☐ Colppits;
 - ☐ Hartley;
 - ☐ Oscilador a Cristal.

OSCILADORES SINTONIZADOS

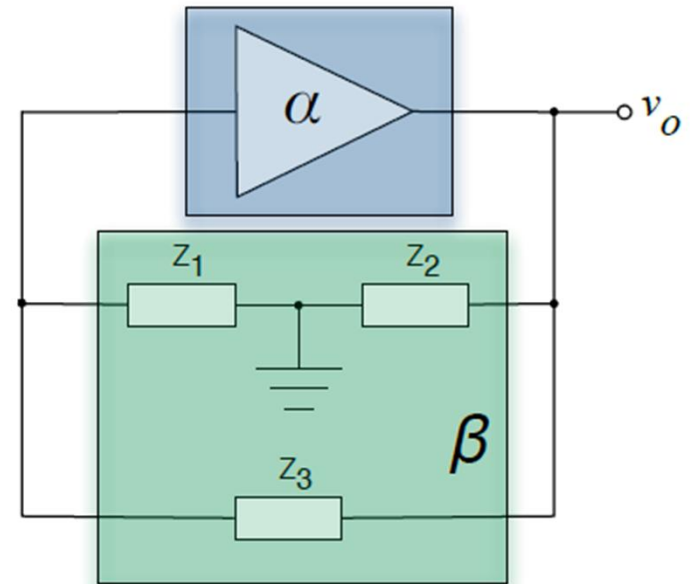


Cr terio de Barkhausen: $\alpha\beta = -1$
 $\theta = \pm 360^\circ$

OSCILADORES SINTONIZADOS



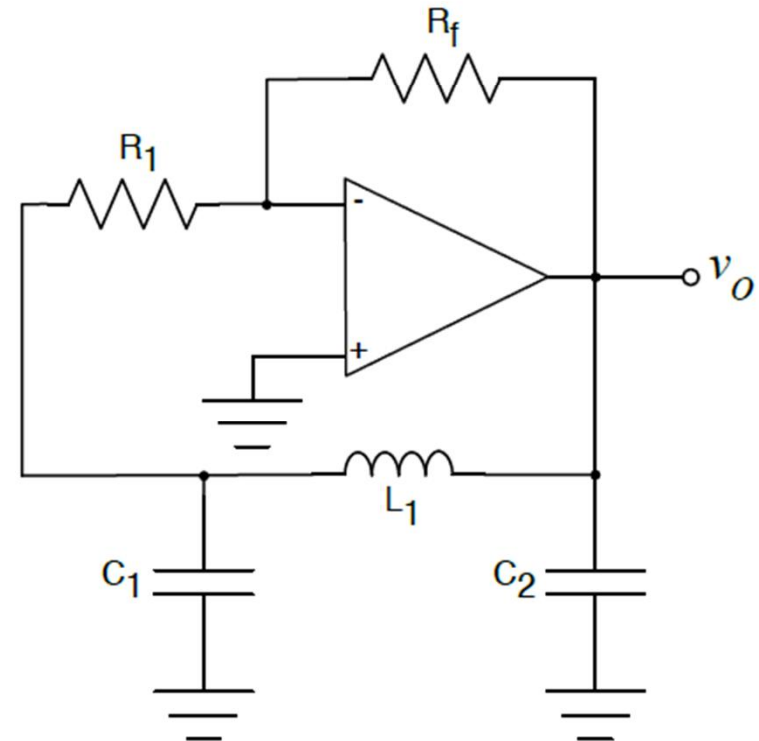
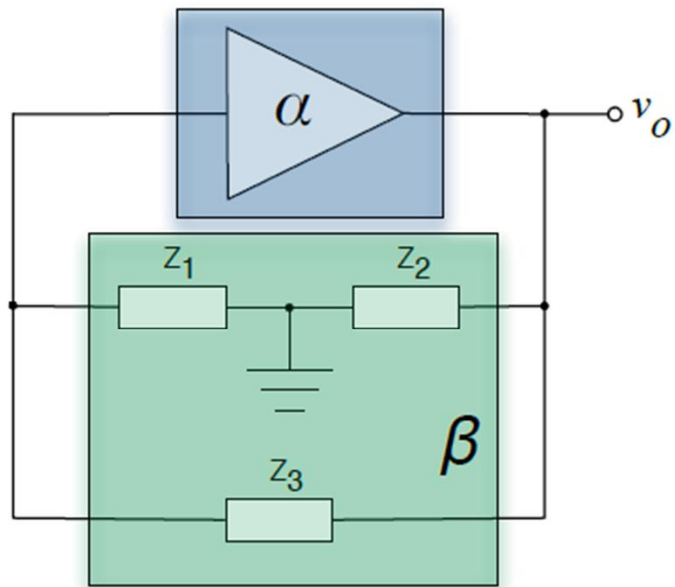
Critério de Barkhausen: $\alpha\beta = -1$
 $\theta = \pm 360^\circ$



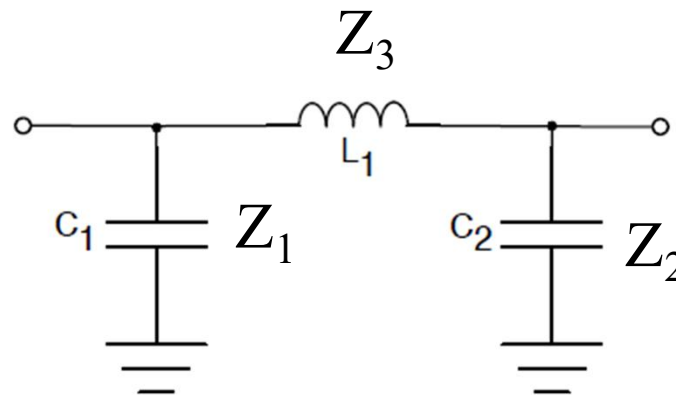
Tipo de oscilador	Elemento reativo		
	$Z_1 \rightarrow X_1$	$Z_2 \rightarrow X_2$	$Z_3 \rightarrow X_3$
Oscilador Colpitts	C	C	L
Oscilador Hartley	L	L	C
Sintonizado na entrada e na saída	LC	LC	-

OSCILADOR SINTONIZADO - COLPPITS

OSCILADOR COLPPITS



OSCILADOR COLPPITS



$$Z = Z_1 // (Z_2 + Z_3)$$

$$Z = \frac{C_2 \cdot L_1 \cdot \omega^2 - 1}{j \cdot (C_1 \cdot C_2 \cdot L_1 \cdot \omega^2 - C_1 - C_2)}$$

OSCILADOR COLPPITS



$$Z = \frac{C_2 \cdot L_1 \cdot \omega^2 - 1}{j \cdot \underbrace{(C_1 \cdot C_2 \cdot L_1 \cdot \omega^2 - C_1 - C_2)}_0}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}}}; \quad C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}.$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_T}};$$

OSCILADOR COLPPITS

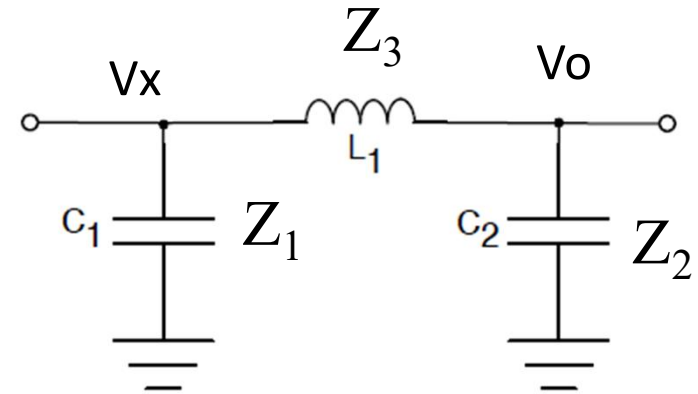


$$v_x = v_o \cdot \frac{Z_{C2}}{Z_{C2} + Z_L};$$

$$v_x = v_o \cdot \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + j \cdot \omega \cdot L};$$

$$v_x = v_o \cdot \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2} + j \cdot \left(\frac{1}{\omega \cdot C_1} + \frac{1}{\omega \cdot C_2} \right)} = -v_o \cdot \frac{C_1}{C_2};$$

$$\beta = \frac{v_x}{v_o} = -\frac{C_1}{C_2}.$$



OSCILADOR COLPPITS



- Para que o ganho da malha seja unitário, para atender o critério de Barkhausen, deve-se ter:

$$|\alpha \cdot \beta| = 1;$$

$$|\alpha| = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\left| -\frac{C_1}{C_2} \right|};$$

$$\alpha = \frac{C_2}{C_1}.$$

Portanto:

$$|\alpha| = \frac{R_f}{R_1};$$

$$\frac{R_f}{R_1} = \frac{C_2}{C_1}.$$

OSCILADOR COLPPITS



- **Exemplo de projeto:** Oscilação 400 Hz

$$C_1 = C_2 = 7 \text{ uF}$$

$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = 3,5 \text{ uF}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}}};$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_T}};$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} \rightarrow L = \frac{1}{2\pi C_T f^2} = 0,045H$$

Portanto: $|\alpha \cdot \beta| = 1;$

$$|\alpha| = \frac{R_f}{R_1}; \quad |\alpha| = \frac{1}{|\beta|} = \frac{1}{\left| -\frac{C_1}{C_2} \right|};$$

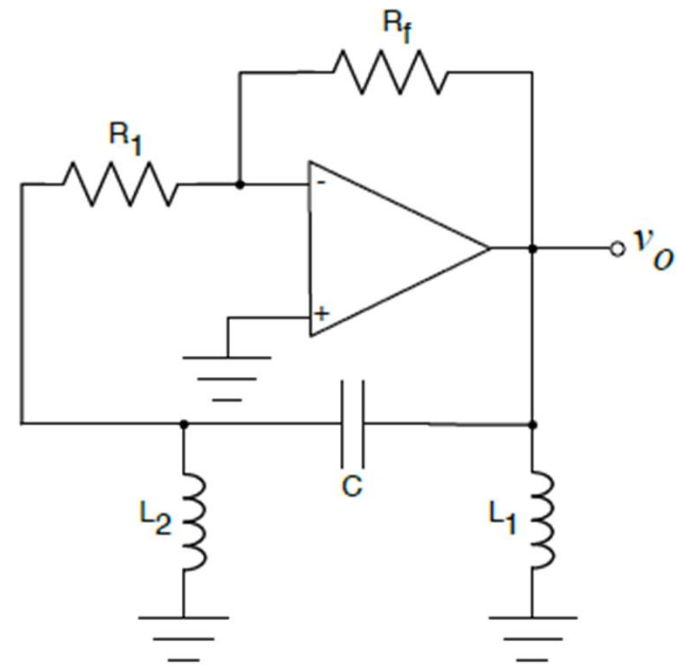
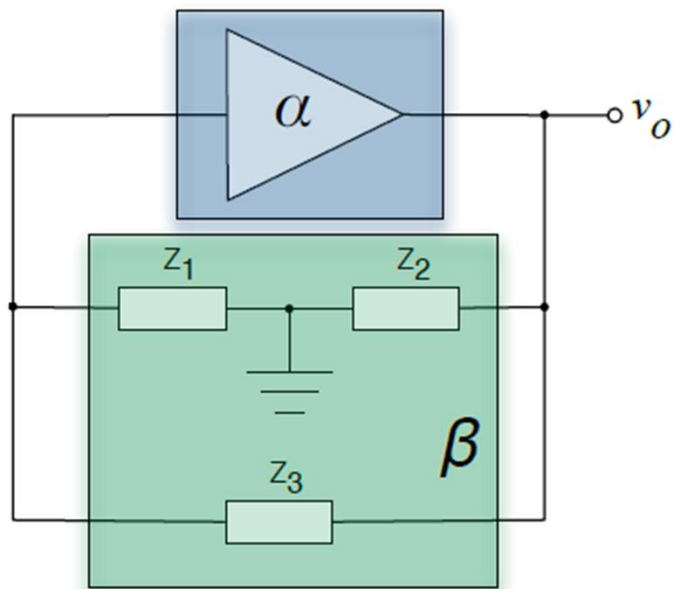
$$\frac{R_f}{R_1} = \frac{C_2}{C_1} \cdot \quad \alpha = \frac{C_2}{C_1}.$$

$$R_1 = 56 \text{ k}\Omega$$

$$R_F > 56 \text{ k}\Omega$$

OSCILADOR SINTONIZADO - HARTLEY

OSCILADOR HARTLEY



OSCILADOR HARTLEY



$$Z = Z_{L1} \parallel (Z_C + Z_{L2});$$

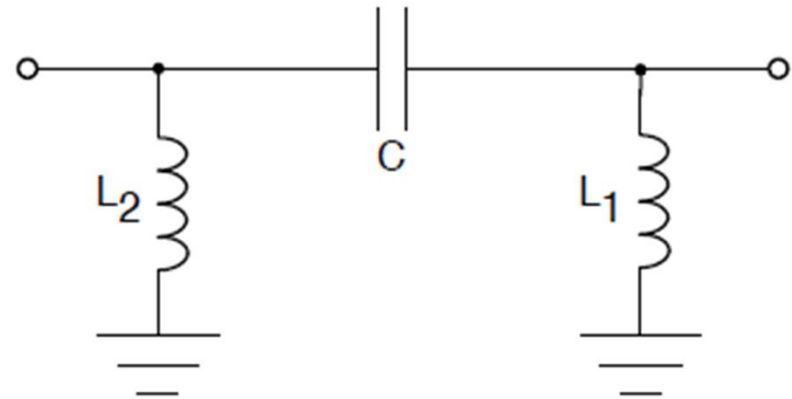
$$Z_C = \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C};$$

$$Z_{L1} = j \cdot \omega \cdot L_1;$$

$$Z_{L2} = j \cdot \omega \cdot L_2;$$

$$Z = \frac{(j \cdot \omega \cdot L_1) \cdot \left(j \cdot \omega \cdot L_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} \right)}{j \cdot \omega \cdot L_1 + j \cdot \omega \cdot L_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}};$$

$$Z = \frac{L_1 \cdot \omega \cdot (C \cdot L_2 \cdot \omega^2 - 1)}{j \cdot (1 - C \cdot (L_1 + L_2) \cdot \omega^2)}.$$



$$1 - C \cdot (L_1 + L_2) \cdot \omega^2 = 0;$$

$$\omega \cdot L_1 + \omega \cdot L_2 = \frac{1}{\omega \cdot C} \rightarrow X_{L1} + X_{L2} = X_C;$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_T \cdot C}};$$

$$L_T = L_1 + L_2.$$

OSCILADOR HARTLEY

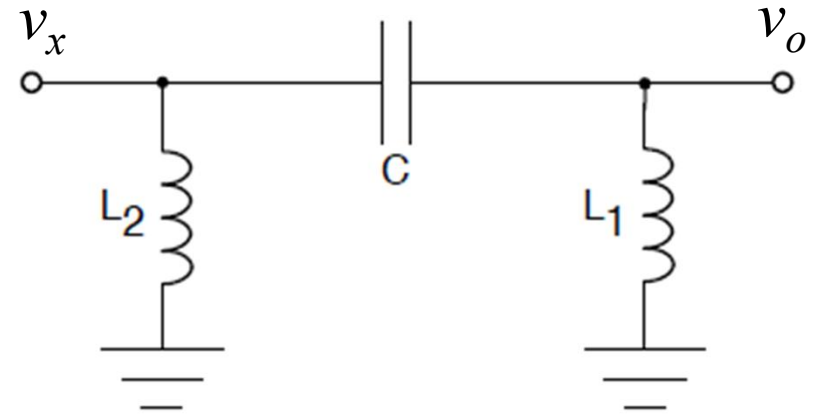


$$v_x = v_o \cdot \frac{Z_{L2}}{Z_C + Z_{L2}};$$

$$v_x = v_o \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot L_2}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C} + j \cdot \omega \cdot L_2};$$

$$v_x = v_o \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot L_2}{\frac{\omega \cdot (L_1 + L_2)}{j} + j \cdot \omega \cdot L_2} = -v_o \cdot \frac{L_2}{L_1};$$

$$\beta = \frac{v_x}{v_o} = -\frac{L_2}{L_1}.$$



OSCILADOR HARTLEY



$$|\alpha \cdot \beta| = 1;$$

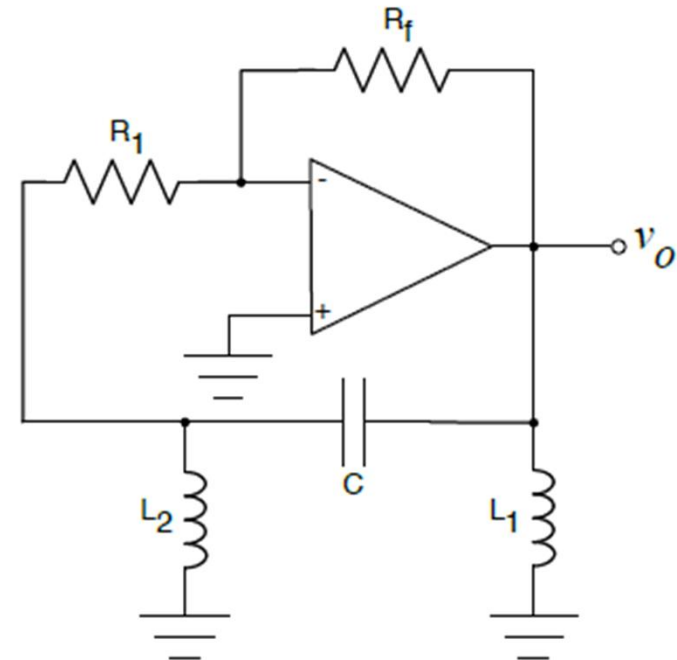
$$|\alpha| = \frac{1}{|\beta|} = \left| \frac{L_2}{L_1} \right|;$$

$$\alpha = \frac{L_1}{L_2}.$$

Portanto:

$$|\alpha| = \frac{R_f}{R_1};$$

$$\frac{R_f}{R_1} = \frac{L_1}{L_2}.$$



OSCILADOR A CRISTAL

OSCILADOR A CRISTAL



- Um oscilador a cristal é basicamente um circuito oscilador sintonizado que utiliza um cristal piezoelétrico como circuito tanque ressonante.
- O cristal (normalmente quartzo) apresenta mais estabilidade e mantém constante em qualquer que seja a frequência para a qual foi originalmente cortado.
- Osciladores a cristal são utilizados sempre que é necessária uma grande estabilidade de frequência, como em transmissores e receptores de comunicação.

OSCILADOR A CRISTAL

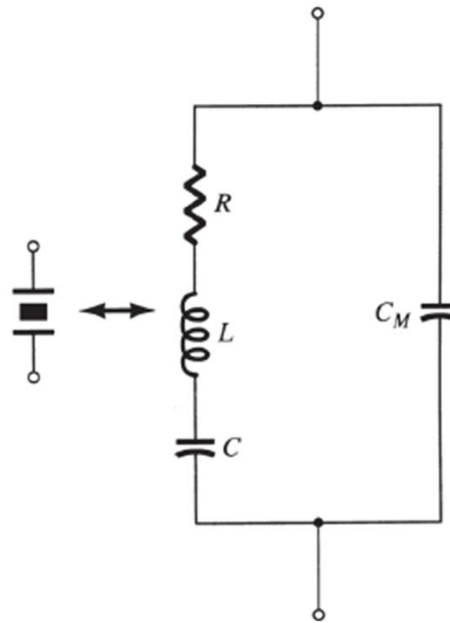


- Características do cristal de quartzo:
 - ❑ O cristal de quartzo (um dos vários tipos de cristal existentes) tem a propriedade de, quando submetido a esforço mecânico em um par de suas faces, desenvolve uma diferença de potencial através de suas faces opostas.
 - ❑ Essa propriedade do cristal é chamada de *efeito piezoelétrico*.
 - ❑ Da mesma forma, uma tensão aplicada sobre um conjunto de faces do cristal produz distorção mecânica na forma desse cristal.

OSCILADOR A CRISTAL



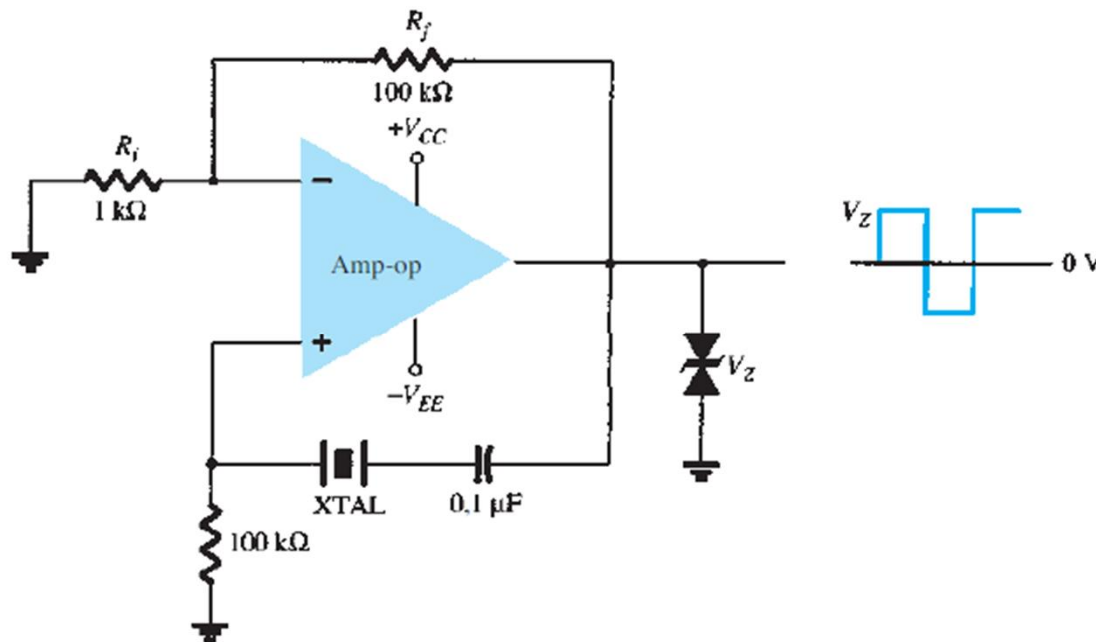
- Características do cristal de quartzo:
 - ❑ Quando aplicamos uma tensão alternada a um cristal, surgem vibrações mecânicas em sua estrutura, e essas vibrações têm uma frequência ressonante natural dependente do cristal.
 - ❑ Embora este apresente ressonância eletromecânica, podemos apresentar a ação do cristal por um circuito elétrico ressonante equivalente:



OSCILADOR A CRISTAL COM AMPOP



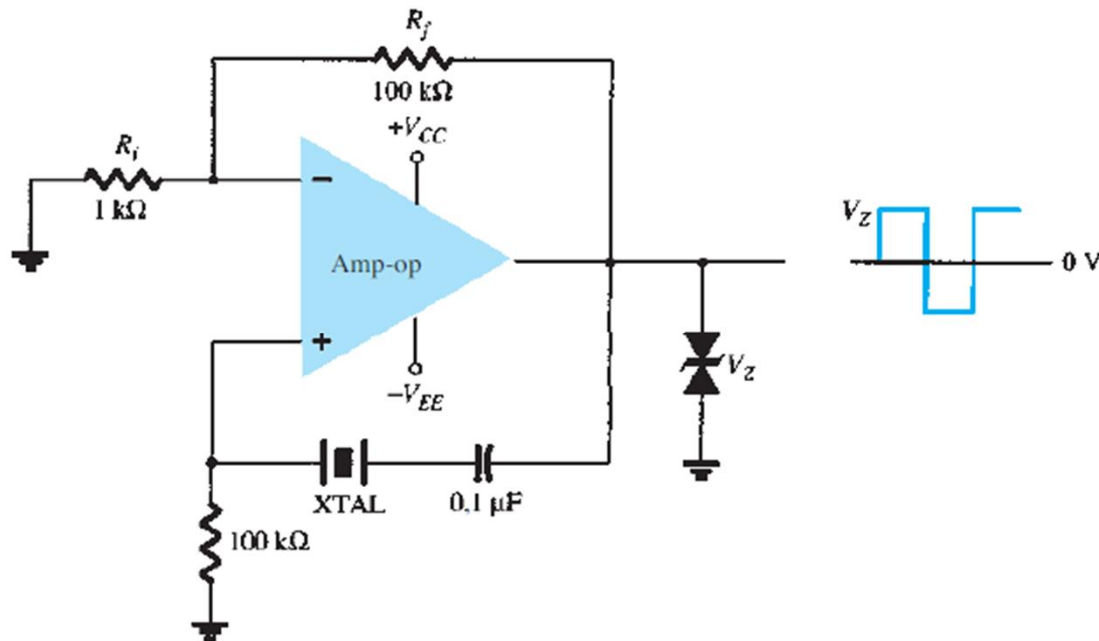
- Este oscilador tem alto ganho ($R_f/R_i = 100$), o que provoca uma tensão de saída praticamente quadrada, ou seja, com alta distorção harmônica.
- Por este fato, a tensão de saída irá oscilar entre a tensão de saturação positiva do amplificador operacional ($+V_{CC}$) e sua tensão de saturação negativa ($-V_{EE}$).



OSCILADOR A CRISTAL COM AMPOP



- Para limitar a amplitude da tensão de saída é utilizada uma associação de diodos zener, que atuam como grampeadores na tensão de saída.
- A frequência de oscilação é determinada pela frequência de ressonância do cristal.



REFERÊNCIA



BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. **Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos**. 11ed., Prentice-Hall, 2013.

<https://www.professorpetry.com.br/Ensino/Ensino.html>



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!